

Écart logarithmique asymptotique d'un bit

Note de recherche préliminaire
pour le modèle conditionnel de la version 16.4

G. L. Dedenko

Résumé

Dans cette note, nous étudions le comportement asymptotique de l'écart logarithmique

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right),$$

qui apparaît lors de la comparaison de deux normalisations réelles d'un même noyau binomial impair dans le modèle conditionnel de la version 16.4.

Il est rigoureusement prouvé que lorsque $n \rightarrow \infty$, la valeur de Δ_n tend vers $\ln 2$. Après le passage au logarithme binaire, l'écart normalisé correspondant tend vers 1. Cette valeur peut être mesurée comme une unité binaire, ou un bit.

Il est par ailleurs souligné que la limite d'un bit ne transforme pas en soi l'écart logarithmique en entropie de Shannon. Pour une interprétation entropique rigoureuse, il est nécessaire de définir de manière supplémentaire un espace probabilisé et une distribution binaire. Par conséquent, le résultat doit être compris avant tout comme une caractéristique asymptotique exacte de la structure binaire des coefficients binomiaux.

Mots-clés : écart logarithmique; limite asymptotique d'un bit; écart logarithmique binaire; écart logarithmique nul; noyau binomial impair; coefficients binomiaux; symétrie binaire; deux normalisations d'un même noyau; facteurs résiduels; analyse asymptotique; suite monotone; limite $\ln 2$; unité d'information binaire; bit; nat; entropie de Shannon; interprétation au sens de la théorie de l'information; modèle probabiliste; déséquilibre des coefficients; cas quadratique; modèle conditionnel du dernier théorème de Fermat; physique mathématique; philosophie des mathématiques.

Table des matières

1	Définition initiale de l'écart logarithmique	3
2	Transformation exacte de la formule	3
3	Limite à l'échelle logarithmique naturelle	4
4	Croissance monotone après le cas quadratique	5
5	Passage à l'échelle binaire	6
6	Pourquoi c'est précisément une unité binaire qui apparaît	7
7	Lien avec la condition d'écart nul	8
8	Interprétation du point de vue de la théorie de l'information	9
9	Ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas encore	10
10	Conclusion	11

1 Définition initiale de l'écart logarithmique

Soit n un entier strictement positif, et $l > 0$ et $q > 0$ — deux facteurs résiduels réels positifs issus de deux normalisations d'un même noyau binomial impair :

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

La comparaison de ces deux représentations donne l'égalité exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (1.1)$$

Puisque $l > 0$ et $q > 0$, nous pouvons définir l'écart logarithmique

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q}. \quad (1.2)$$

De (1.1) il s'ensuit que

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right). \quad (1.3)$$

Cette égalité est une formule algébrico-logarithmique stricte. Aucune hypothèse physique ou informationnelle n'est utilisée pour l'obtenir.

2 Transformation exacte de la formule

En utilisant les propriétés du logarithme, transformons (1.3) :

$$\begin{aligned} \Delta_n &= \frac{1}{n} (\ln 2^{n-1} - \ln n) \\ &= \frac{(n-1) \ln 2 - \ln n}{n} \\ &= \ln 2 \left(1 - \frac{1}{n} \right) - \frac{\ln n}{n}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

De manière équivalente,

$$\Delta_n = \ln 2 - \frac{\ln(2n)}{n}. \quad (2.2)$$

Cette dernière forme est particulièrement pratique pour l'étude de la limite.

3 Limite à l'échelle logarithmique naturelle

Théorème 3.1 (Limite asymptotique de l'écart logarithmique). *Pour la suite*

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right)$$

on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n = \ln 2. \quad (3.1)$$

Démonstration. De (2.2) nous avons

$$\Delta_n = \ln 2 - \frac{\ln(2n)}{n}.$$

La limite classique

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2n)}{n} = 0$$

peut être vérifiée en considérant la fonction correspondante de la variable réelle :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2x)}{x}.$$

D'après la règle de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = 0.$$

Par conséquent,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n = \ln 2 - 0 = \ln 2.$$

□

Numériquement,

$$\ln 2 \approx 0.69314718056.$$

Si le logarithme naturel est utilisé comme mesure de l'information logarithmique, cette grandeur s'exprime en *nats*.

4 Croissance monotone après le cas quadratique

La limite en elle-même ne montre pas de quelle manière la suite s'en approche. Pour préciser cela, considérons le prolongement réel

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}, \quad x \geq 2.$$

Sa dérivée est égale à

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}. \quad (4.1)$$

Pour $x \geq 2$, on a

$$\ln(2x) \geq \ln 4 > 1.$$

Par conséquent,

$$\Delta'(x) > 0 \quad (x \geq 2).$$

Il en découle que la suite Δ_n est strictement croissante pour les entiers $n \geq 2$:

$$0 = \Delta_2 < \Delta_3 < \Delta_4 < \dots < \ln 2. \quad (4.2)$$

Ainsi, après le cas quadratique, l'écart logarithmique devient positif, puis croît de façon monotone vers la limite finie $\ln 2$.

5 Passage à l'échelle binaire

Afin d'exprimer ce même écart logarithmique en unités binaires, introduisons

$$\Delta_n^{(2)} := \log_2 \frac{l}{q}. \quad (5.1)$$

Puisque

$$\log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2},$$

nous avons

$$\Delta_n^{(2)} = \frac{\Delta_n}{\ln 2}. \quad (5.2)$$

En utilisant (1.3), nous obtenons

$$\begin{aligned} \Delta_n^{(2)} &= \frac{1}{n} \log_2 \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right) \\ &= \frac{n-1 - \log_2 n}{n} \\ &= 1 - \frac{1 + \log_2 n}{n} \\ &= 1 - \frac{\log_2(2n)}{n}. \end{aligned} \quad (5.3)$$

Corollaire 5.1 (Limite asymptotique d'un bit). *Pour l'écart logarithmique binaire, on a*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n^{(2)} = 1. \quad (5.4)$$

Démonstration. Il découle de (5.2) et (3.1) que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n^{(2)} = \frac{\ln 2}{\ln 2} = 1.$$

□

Si la grandeur est mesurée à l'échelle logarithmique binaire, nous pouvons écrire

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n^{(2)} = 1 \text{ bit.}$$

En outre, pour tout n fini strictement positif

$$\Delta_n^{(2)} = 1 - \frac{\log_2(2n)}{n} < 1.$$

Par conséquent, l'unité est bel et bien une valeur limite :

$$\Delta_n^{(2)} \nearrow 1.$$

6 Pourquoi c'est précisément une unité binaire qui apparaît

L'apparition de l'unité est déterminée par la structure binaire du développement binomial.

La somme totale des coefficients binomiaux est égale à

$$\sum_{r=0}^n C_n^r = 2^n.$$

Les sommes des coefficients aux positions paires et impaires coïncident :

$$\sum_{\substack{r=0 \\ r \text{ pair}}}^n C_n^r = \sum_{\substack{r=0 \\ r \text{ impair}}}^n C_n^r = 2^{n-1}.$$

Dans la seconde normalisation du noyau binomial impair, on extrait précisément la masse

$$2^{n-1}.$$

La première normalisation extrait le coefficient linéaire

$$n = C_n^1.$$

Par conséquent, le rapport des coefficients est de

$$\frac{2^{n-1}}{n}.$$

Après avoir pris le logarithme binaire et divisé par n , nous obtenons

$$\frac{1}{n} \log_2 \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right) = \frac{n-1}{n} - \frac{\log_2 n}{n}.$$

Lorsque $n \rightarrow \infty$

$$\frac{n-1}{n} \rightarrow 1, \quad \frac{\log_2 n}{n} \rightarrow 0.$$

Par conséquent, la limite d'un bit n'apparaît pas par hasard : elle est due à la prédominance asymptotique de la masse exponentielle binaire 2^{n-1} sur le coefficient linéaire n .

7 Lien avec la condition d'écart nul

Il convient de distinguer strictement deux affirmations.
La condition de l'écart nul a la forme

$$\Delta_n = 0. \quad (7.1)$$

Elle est équivalente à

$$\ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right) = 0,$$

et donc à

$$\frac{2^{n-1}}{n} = 1.$$

Par conséquent

$$\Delta_n = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 2^{n-1} = n. \quad (7.2)$$

Pour les entiers strictement positifs n , cela n'est possible que pour

$$n = 1 \quad \text{ou} \quad n = 2.$$

À l'inverse, l'affirmation asymptotique a la forme

$$\Delta_n^{(2)} \rightarrow 1.$$

Elle ne signifie pas

$$\Delta_n^{(2)} = 0$$

et ne donne pas l'égalité

$$2^{n-1} = n.$$

Au contraire, pour $n > 2$, on a

$$2^{n-1} > n,$$

par conséquent

$$\Delta_n > 0.$$

Distinction fondamentale

L'égalité

$$\Delta_n = 0$$

est la condition d'accord exact de deux normalisations et est équivalente à l'égalité $2^{n-1} = n$.

La limite

$$\Delta_n^{(2)} \rightarrow 1$$

décrit un phénomène tout à fait différent : la croissance asymptotique de l'écart binaire normalisé après la sortie du cas quadratique.

8 Interprétation du point de vue de la théorie de l'information

Dans la théorie de l'information de Shannon, l'entropie d'une distribution discrète $(p_1, \dots, p_k)$ est définie par la formule

$$H = - \sum_{i=1}^k p_i \log_2 p_i.$$

Pour un choix binaire équiprobable

$$p_1 = p_2 = \frac{1}{2}$$

nous obtenons

$$H = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} = 1 \text{ bit.}$$

Ainsi, la valeur limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n^{(2)} = 1$$

coïncide numériquement avec l'entropie d'un choix binaire équiprobable.

Cependant, de cette coïncidence numérique il ne s'ensuit pas encore que $\Delta_n^{(2)}$ est une entropie de Shannon.

Pour une interprétation entropique rigoureuse, il est nécessaire de définir en outre :

1. un espace probabilisé ;
2. deux états binaires possibles ;
3. les probabilités de ces états ;
4. la règle liant les états aux deux normalisations du noyau ;

5. la preuve que l'entropie obtenue coïncide avec $\Delta_n^{(2)}$.

Avant que ces conditions ne soient remplies, il est mathématiquement plus correct d'utiliser l'expression

écart logarithmique asymptotique d'un bit

au lieu de l'expression

entropie d'un système arithmétique égale à un bit.

Hypothèse de recherche 8.1 (Future interprétation informationnelle). *La structure binaire de la décomposition de la masse binomiale en parties paire et impaire pourrait admettre un modèle probabiliste dans lequel $\Delta_n^{(2)}$ acquiert le sens d'un défaut d'information entre deux représentations compositionnelles.*

Cette hypothèse n'est pas utilisée dans la preuve de la limite (5.4). La limite est un résultat analytique rigoureux, indépendamment de son éventuelle interprétation physique ou informationnelle.

9 Ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas encore

Tab. 1 : Statut logique des résultats obtenus

Rigoureusement prouvé	Nécessite une justification supplémentaire
$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right)$	La nécessité de la condition $\Delta_n = 0$ pour toute solution hypothétique de l'équation de Fermat
$\Delta_n > 0$ pour tous les entiers $n > 2$	Le statut physique de l'écart logarithmique
$\Delta_n \rightarrow \ln 2$	L'identification de l'écart à l'entropie thermodynamique
$\Delta_n^{(2)} \rightarrow 1$	L'identification de l'écart à l'entropie de Shannon
Croissance monotone de Δ_n pour $n \geq 2$	La construction d'un espace probabilisé engendrant exactement cette valeur

10 Conclusion

L'écart logarithmique

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right)$$

possède un comportement asymptotique exact et assez simple :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n = \ln 2.$$

À l'échelle logarithmique binaire

$$\Delta_n^{(2)} = \frac{1}{n} \log_2 \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right)$$

nous obtenons

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n^{(2)} = 1.$$

De plus,

$$0 = \Delta_2 < \Delta_3 < \Delta_4 < \dots < \ln 2.$$

Par conséquent, le cas quadratique est le dernier point d'écart nul, et pour tous les exposants plus élevés, l'écart devient positif et s'approche de façon monotone de la limite binaire finie.

La valeur 1 à l'échelle binaire est naturellement liée au caractère binaire de la décomposition des coefficients binomiaux en parties paire et impaire. Elle coïncide numériquement avec l'entropie d'un choix binaire équiprobable.

Cependant, en l'absence d'un modèle probabiliste défini séparément, ce résultat ne doit pas être appelé une entropie d'un bit prouvée, mais un écart logarithmique asymptotique d'un bit.

Enfin, ce résultat asymptotique n'élimine pas le statut conditionnel du modèle de la version 16.4. Pour faire le lien avec la preuve inconditionnelle du dernier théorème de Fermat, il reste nécessaire de prouver indépendamment que toute solution entière strictement positive hypothétique doit obligatoirement satisfaire à la condition

$$\Delta_n = 0.$$

C'est pourquoi la décision la plus prudente consiste pour l'instant à conserver ce matériel sous forme d'une note de recherche distincte, sans l'inclure automatiquement dans la version principale 16.4.